

Cuestionarios-con-Respuesta-Test...



mathematics



Inferencia Estadística



3º Grado en Matemáticas



Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

Ayudas hasta el 40%

MÁSTER EN

**Inteligencia Artificial
y Ciencia de Datos**

ONLINE

Estudia el máster líder en inteligencia
artificial y ciencia de datos

**¡ÚLTIMAS
PLAZAS!**

EOI Escuela de
organización
industrial

Info y descuentos



cada día hay nuevas
ofertas esperándote
en randstad app.



descarga la app



QUESTIONARIOS T.1-3

① Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una m.a.s. de X con $E[X] = \mu$ y $\text{Var}[X] = \sigma^2$.
Los momentos muestrales no centrados (A_k) y centrados (B_k)
verifican:

a) $E[A_1] = \mu$ y $\text{Var}[A_1] = \sigma^2$

b) $E[B_1] = 0$ y $\text{Var}[A_1] = \frac{\sigma^2}{n}$

c) $E[B_1] = 0$ y $E[B_2] = \sigma^2$

d) $E[A_1] = \mu$ y $E[B_2] = \sigma^2$

② Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una m.a.s. de X , variable aleatoria con
función de densidad $f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, y sean $X_{(1)} = \min X_i$
y $X_{(n)} = \max X_i$. Las funciones de distribución, $F_{X_{(i)}}$, y de
densidad, $f_{X_{(i)}}$, verifican:

a) $F_{X_{(n)}}(x) = x^{n\theta}$, $0 < x < 1$

b) $f_{X_{(n)}}(x) = n\theta x^{n\theta-1}$, $0 < x < 1$

c) $F_{X_{(1)}}(x) = 1 - x^{n\theta}$, $0 < x < 1$

d) $f_{X_{(1)}}(x) = n\theta(1 - x^{n\theta})^{n-1}$, $0 < x < 1$

¡descárgala ya!

Disponible en
Google Play



Disponible en
App Store



③ Sean $(X_1, \dots, X_n), (Y_1, \dots, Y_m)$, muestras independientes de poblaciones normales con medias μ_1, μ_2 y varianzas $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$. Las medias y varianzas muestrales, $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$, verifican:

a) $\frac{n S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

b) $\frac{\bar{X} - \mu_1}{S_1 / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

c) $(\bar{X} - \bar{Y}) \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma^2 \cdot \frac{n+m}{nm})$

d) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$

④ Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una m.a.s. de una variable X con función de densidad $f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, con $\theta > 0$

a) $\prod_{i=1}^n X_i$ es un estadístico completo, pero no suficiente

b) $\ln\left(\prod_{i=1}^n X_i\right)$ es un estadístico suficiente y completo

c) El estadístico $\prod_{i=1}^n X_i^{\theta-1}$ recoge toda la información de la muestra sobre el parámetro

d) Ninguna de las otras respuestas es correcta

①

$$A_1 = \bar{X} \Rightarrow E[\bar{X}] = E[A_1] = E[X] = \mu$$

$$\text{Var}[\bar{X}] = \text{Var}[A_1] = \frac{\text{Var}[X]}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$B_1 = 0 \Rightarrow E[B_1] = E[0] = 0$$

$$b) E[B_1] = 0, \text{Var}[A_1] = \frac{\sigma^2}{n}$$

②

$$f_{\theta}(x) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1$$

$$F_{\theta}(x) = \int_0^x \theta s^{\theta-1} ds = \theta \left[\frac{s^{\theta}}{\theta} \right]_0^x = x^{\theta}, \quad 0 < x < 1$$

$$F_M(x) = F_{\bar{X}_{(n)}}(x) = (F_{\theta}(x))^n = (x^{\theta})^n, \quad 0 < x < 1$$

$$f_M(x) = f_{\bar{X}_{(n)}}(x) = \theta n \cdot x^{\theta n - 1}, \quad 0 < x < 1$$

$$F_N(x) = F_{\bar{X}_{(1)}}(x) = 1 - (1 - F_{\theta}(x))^n = 1 - (1 - x^{\theta})^n, \quad 0 < x < 1$$

$$f_N(x) = f_{\bar{X}_{(1)}}(x) = -n(1 - x^{\theta})^{n-1} \cdot (-\theta x^{\theta-1}) = \\ = n\theta x^{\theta-1} (1 - x^{\theta})^{n-1}, \quad 0 < x < 1$$

$$a) F_{\bar{X}_{(n)}}(x) = x^{n\theta}, \quad 0 < x < 1$$

③

a) No b) No $\bar{\mu}$ d) No

$$c) \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m} = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right) = \sigma^2 \left(\frac{n+m}{nm} \right)$$

Equivale a que

$$c) (\bar{X} - \bar{Y}) \rightsquigarrow N(\mu_1 - \mu_2, \sigma^2 \left(\frac{n+m}{nm} \right))$$

mola que
estés así
el sábado

pero mola
más que
estés así
el lunes.

④ $f_{\theta}(x) = \theta x^{\theta-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$

$F_{\theta}(x) = x^{\theta}, 0 < x < 1, \theta > 0$

a) $\prod_{i=1}^n x_i$

$f_{\theta}^n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \cdot \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\theta-1}$

$g_{\theta}(T(x_1, \dots, x_n)) = \theta^n \cdot T^{\theta-1}$ con $T = \prod_{i=1}^n x_i$

$h(x_1, \dots, x_n) = 1 \rightarrow \text{indep. de } \theta$

Luego $\prod_{i=1}^n x_i$ es suficiente

b) $\ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right) = \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$

$e^{\ln(x_1)} \cdot \dots \cdot e^{\ln(x_n)} = e^{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$

$f_{\theta}^n(x_1, \dots, x_n) = \theta^n \left(e^{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}\right)^{\theta-1} = \theta^n \left(e^{\theta-1}\right)^{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$

$g_{\theta}(T(x_1, \dots, x_n)) = \theta^n \cdot (e^{\theta-1})^T$ con $T = \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$

$h(x_1, \dots, x_n) = 1 \rightarrow \text{indep. de } \theta$

Luego $\ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)$ es suficiente

$\theta^n = (e^{\ln(\theta)})^n = e^{n \ln(\theta)}$

$\theta \rightarrow f_{\theta}^n(x_1, \dots, x_n) = \exp\left(\theta \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \sum_{i=1}^n \ln(x_i) + n \ln(\theta)\right)$

$\theta \rightarrow f_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = \exp\left(\theta \ln(x) - \ln(x) + \ln(\theta)\right)$

$Q(\theta) = \theta, T(x) = \ln(x), S(x) = -\ln(x), D(\theta) = \ln(\theta)$

$\theta =]0, +\infty[$ intervalo de $\mathbb{R}$.

Thm suf. y complet.

$\sum_{i=1}^n \ln(x_i)$ suf. y completo para θ

⑤ Sean $(X_1, \dots, X_6), (Y_1, \dots, Y_6)$ m.a.s. independientes de dos poblaciones, $N(7, \sigma^2)$ y $N(10, \sigma^2)$, respectivamente, con medias muestrales $\bar{X}$ e $\bar{Y}$. Calcular (sin interpolación) $P(Z > 1.8298)$

siendo
$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} + 3}{\sqrt{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}} \sqrt{10}$$

a) 0.995

b) 0.005

c) 0.05

d) 0.95

⑥ Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una m.a.s. de $X \rightarrow \{F_\theta, \theta \in \Theta\}$ y $T \equiv T(X_1, \dots, X_n)$ un estadístico muestral:

a) Si T es suficiente, entonces $|T|$ es suficiente.

b) Si T es suficiente y completo, cualquier transformación biunívoca de T también lo es.

c) Si la distribución condicionada de T a cualquier realización muestral es independiente de θ , entonces T es suficiente.

d) Si T es completo, T^2 no tiene por qué serlo.

cada día hay
nuevas ofertas
esperándote
en randstad app.

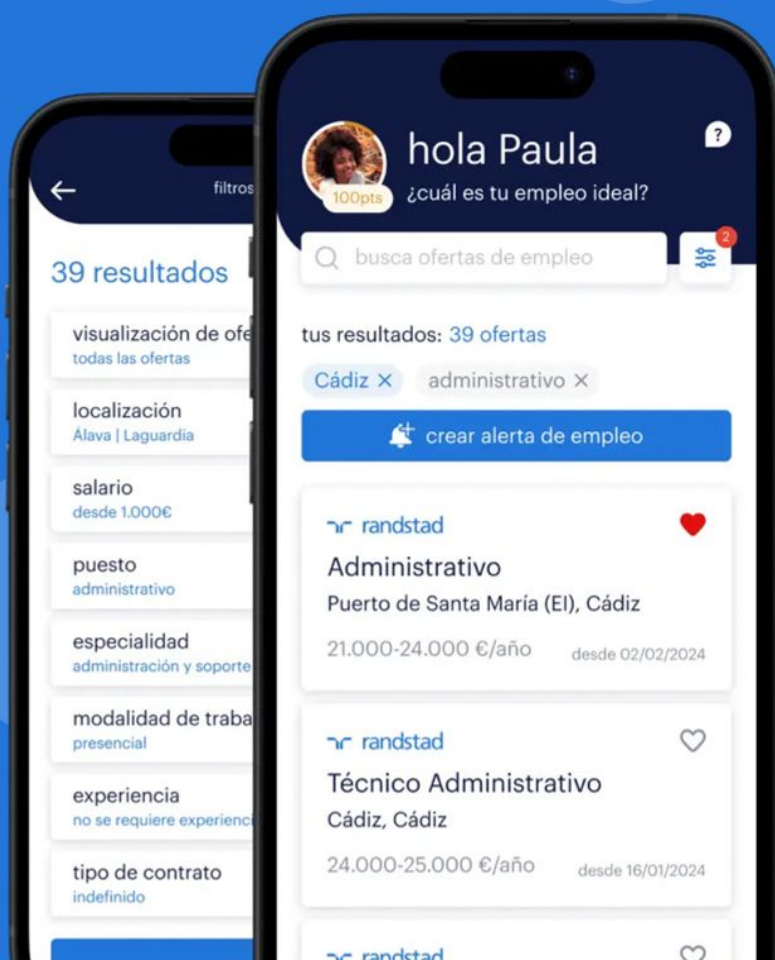
¡descárgala ya!



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



descarga la app

⑦ Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una m.a.s. de X , v.a., con función de densidad $f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$ y sean $X_{(1)} = \min X_i$ y $X_{(n)} = \max X_i$ las funciones de distribución, $F_{X_{(1)}}$ y de densidad, $f_{X_{(1)}}$, verifican:

(a) $f_{X_{(1)}}(x) = n\theta(1-x^\theta)^{n-1}x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$

(b) $f_{X_{(n)}}(x) = n\theta x^{n(\theta-1)}$, $0 < x < 1$

(c) $F_{X_{(1)}}(x) = 1 - x^{n\theta}$, $0 < x < 1$

(d) $F_{X_{(n)}}(x) = (1 - x^\theta)^n$, $0 < x < 1$

⑧ Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una m.a.s. de una variable X con función de densidad $f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$

(a) $\prod_{i=1}^n X_i$ no recoge toda la información de la muestra sobre el parámetro.

(b) Ninguna es correcta

(c) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ es un estadístico suficiente y completo

(d) $\sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ es un estadístico suficiente pero no completo

cada día hay nuevas
ofertas esperándote
en randstad app.



descarga la app



¡descárgala ya!

Disponible en
Google Play



Disponible en
App Store



5)

$$\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2) = \bar{X} - \bar{Y} - (7 - 10) = \bar{X} - \bar{Y} + 3$$

$$\sqrt{\frac{(6-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(6-1)S_2^2}{\sigma^2}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2/6 + \sigma^2/6}{6+6-2}} =$$

$$= \sqrt{\frac{5(S_1^2 + S_2^2)}{\sigma^2}} \cdot \sqrt{\frac{\frac{1}{3}\sigma^2}{10}} = \sqrt{\frac{\frac{5}{3}\sigma^2(S_1^2 + S_2^2)}{\sigma^2 10}} = \sqrt{\frac{1}{6}(S_1^2 + S_2^2)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{6} \left(\frac{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2}{5} + \frac{\sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}{5} \right)} = \sqrt{\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2 \right)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{30}} \sqrt{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}$$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2}}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}{n_1 + n_2 - 2}} \rightarrow t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$Z = T \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\bar{X} - \bar{Y} + 3}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}{30}}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$P(Z > 1.8298) = P\left(\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot T > 1.8298\right) = P(T > 3.1693) =$$

$$= [T \sim t(10)] = 0.005$$

b) 0.005

⑥

Sabemos que si T es suficiente, cualquier transf. biunívoca de T también lo es.

También pasa con la completitud

b) si T es suficiente y completo, cualquier transformación biunívoca de T también lo es

⑦

$$f_{\theta}(x) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1$$

$$F_{\theta}(x) = x^{\theta}, \quad 0 < x < 1$$

$$F_{X(n)}(x) = (F_{\theta}(x))^n = x^{n\theta}, \quad 0 < x < 1$$

$$f_{X(n)}(x) = n\theta x^{n\theta-1}, \quad 0 < x < 1$$

$$F_{X(1)}(x) = 1 - (1 - F_{\theta}(x))^n = 1 - (1 - x^{\theta})^n, \quad 0 < x < 1$$

$$f_{X(1)}(x) = -n(1 - x^{\theta})^{n-1} \cdot (-\theta x^{\theta-1}) = n\theta (1 - x^{\theta})^{n-1} \cdot x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1$$

a) $f_{X(1)}(x) = n\theta (1 - x^{\theta})^{n-1} \cdot x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1$

8

$$f_{\theta}(x) = \theta x^{\theta-1}$$

$$\theta = \exp(\ln \theta)$$

$$x^{\theta-1} = \exp(\ln(x^{\theta-1})) = \exp((\theta-1)\ln x) = \exp(\theta \ln x - \ln x)$$

$$f_{\theta}(x) = \exp(\ln \theta) \cdot \exp(\theta \ln x - \ln x) = \exp(\ln \theta + \theta \ln x - \ln x)$$

$$Q_1(\theta) = \theta$$

$$T_1(x) = \ln x$$

$$S(x) = -\ln x$$

$$D(\theta) = \ln \theta$$

↪ exponencial 1-paramétrica

Por el thm suficiencia y completitud en familias exponenciales:

$$\sum_{i=1}^n T_1(X_i) = \sum_{i=1}^n \ln(X_i) \text{ es suficiente para } \theta$$

Como $n \geq 1$ y $\theta_1(\theta) = \theta > 0$ contiene abto de $\mathbb{R}$
 $\Rightarrow \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ también es completo

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ es una transformación biyectiva de $\sum_{i=1}^n \ln(X_i) \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ es sufic. y completo.

$\prod_{i=1}^n X_i$ es una transf. biyectiva de $\sum_{i=1}^n \ln(X_i) \Rightarrow \prod_{i=1}^n X_i$ sí tiene toda la información sobre θ

c) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ es un estadístico suficiente y completo



- 9) Sean $(X_1, \dots, X_6), (Y_1, \dots, Y_6)$ m.a.s. independientes de dos poblaciones $N(9, \sigma^2)$ y $N(10, \sigma^2)$ respectivamente con medias muestrales $\bar{X}$ e $\bar{Y}$, calcular (sin interpolar), $P(Z > 1.0022)$ siendo

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} + 1}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}{6}}} \sqrt{3}$$

- a) 0.99
- b) 0.01
- c) 0.995
- d) 0.005

- 10) Sean $(X_1, \dots, X_n), (Y_1, \dots, Y_m)$ muestras indep. de poblaciones normales con medias μ_1, μ_2 y varianzas $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$. Las medias y las covarianzas muestrales $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ verifican:

- a) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_1)}{\sigma} \leadsto N(0, 1)$
- b) $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \cdot \sqrt{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}} \leadsto t(n+m-2)$
- c) $\frac{\sum_{i=1}^{n-1} (X_i - \mu_1)^2}{\sigma^2} \leadsto \chi^2(n)$
- d) $\frac{S_2^2}{S_1^2} \leadsto F(n-1, m-1)$



9

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2}}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}{n_1+n_2-2}} \rightarrow t(n_1+n_2-2)$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (9-10)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2}}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) + 1}{\sqrt{5(S_1^2 + S_2^2)}} \sqrt{\frac{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}{n_1+n_2-2}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) + 1}{\sqrt{5(S_1^2 + S_2^2)}} \sqrt{\frac{\frac{2}{6}}{10}}$$

$$= \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) + 1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{S_1^2 + S_2^2}} \cdot \frac{\sqrt{30}}{30} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) + 1}{\frac{\sqrt{6}}{6} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2}{n_1-1} + \frac{\sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}{n_2-1}}} =$$

$$= \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) + 1}{\frac{\sqrt{6}}{6} \sqrt{5} \sqrt{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) + 1}{\sqrt{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}} \cdot \sqrt{30}$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) + 1}{\sqrt{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}} \cdot \sqrt{\frac{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}}{6+6-2}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) + 1}{\sqrt{\sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^6 (Y_i - \bar{Y})^2}} \cdot \sqrt{30}$$

$$= Z \cdot \sqrt{10} \rightarrow t(10)$$

$$P(Z > 1.0022) = P\left(\frac{1}{\sqrt{10}} T > 1.0022\right) = P(T > 3.1692) = 0.005$$

d) 0.005

10

$$a) \frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n} (\bar{X} - \mu_1)}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad \text{Si}$$

$$c) \frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X}_i - \mu_1)^2}{\sigma^2} \neq \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (\bar{X}_i - \mu_1)^2}{\sigma^2}$$

$\downarrow$
 $\chi^2(n)$

No

$$b) \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}} \neq \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}}$$

$\downarrow$
 $t(n+m-2)$

No

$$d) \frac{S_1^2 / \sigma^2}{S_2^2 / \sigma^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \neq \frac{S_2^2}{S_1^2}$$

$\downarrow$
 $F(n-1, m-1)$

No

$$a) \frac{\sqrt{n} (\bar{X} - \mu_1)}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

En la tienda privada de Samsung Estudiantes, te esperan **nuestras ofertas más exclusivas**

Listos
para
estudiar

Financiación
en 36 meses

Envío
gratis

Ahorra
entregando
tu antiguo
dispositivo

Escanea el
código QR,
regístrate y
consigue un
5% de dto.



(11) Sea $(X_1, \dots, X_n)$ m.a.s. de X con $E[X] = \mu$ y $\text{Var}[X] = \sigma^2$. Los momentos muestrales no centrados (A_k) y centrados (B_k) verifican:

a) $E[A_1] = \mu$ y $\text{Var}[A_1] = \sigma^2$

b) $E[B_1] = 0$ y $E[B_2] = \sigma^2$

c) $E[B_1] = 0$ y $\text{Var}[A_1] = \frac{\sigma^2}{n}$

d) $E[A_1] = \mu$ y $E[B_2] = \sigma^2$

(12) Sea $(X_1, \dots, X_n)$ m.a.s. de $X \rightarrow \{P_\theta; \theta \in \Theta\}$ y $T = T(X_1, \dots, X_n)$ un estadístico muestral

a) Si T es suficiente y completo, cualquier transformación de T también lo es

b) Si T es suficiente, entonces T^4 es suficiente

c) Si T es completo y $E_\theta[T^2] = 1 \forall \theta \in \Theta$, entonces $P(T=1) = 1 \forall \theta \in \Theta$

d) Si $\ln(T)$ es suficiente y completo, T también lo es

13) $(X_1, \dots, X_n)$ m.a.s. de $\mathcal{X} \rightarrow \{F_\theta; \theta \in \Theta\}$ y $T = T(X_1, \dots, X_n)$ un estadístico muestral:

a) T completo y $E_{\theta_0}[g_1(T)] = E_{\theta_0}[g_2(T)] \Rightarrow$
 $\Rightarrow P_{\theta_0}(g_1(t) = g_2(t)) = 1$

b) Si $T = h(U(X_1, \dots, X_n))$ y $U(X_1, \dots, X_n)$ suficiente $\Rightarrow$
 $\Rightarrow T$ suficiente

c) Si la familia es de tipo exponencial y T es suficiente, T también es completo

d) Si T suficiente y completo, e^T también

14) $(X_1, \dots, X_n), (Y_1, \dots, Y_m)$ m.a.s.; $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

$\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ verifican:

a) $\frac{(\bar{Y} - \bar{X}) - (\mu_2 - \mu_1)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \rightsquigarrow N(0, 1)$

b) $\frac{\bar{Y} - \mu_2}{S_2 / \sqrt{m-1}} \rightsquigarrow t(m-1)$

c) $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \rightsquigarrow \chi^2(n)$

d) $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{i=1}^m (Y_i - \mu_2)^2} \rightsquigarrow F(n, m)$

11

$$E[A_1] = E[\bar{X}] = E[X] = \mu$$

$$\text{Var}[A_1] = \text{Var}[\bar{X}] = \frac{\text{Var}[X]}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$E[B_1] = E[0] = 0$$

$$c) E[B_1] = 0 \text{ y } \text{Var}[A_1] = \frac{\sigma^2}{n}$$

12

a) Tiene que ser la transf. biyectiva

b) T^4 no es una transf. biyectiva de $T \Rightarrow$ No

c) No es así la definición

d) $h(T)$ es una transformación biyectiva

con inversa $e^T \Rightarrow$ Verdadero

d) Si $h(T)$ es suficiente y completo, T también

13

d) Si T es suficiente y completo, e^T también

Ya que es una transformación biyectiva

En la tienda privada de Samsung Estudiantes, te esperan **nuestras ofertas más exclusivas**

Listos
para
estudiar

Financiación
en 36 meses

Envío
gratis

Ahorra
entregando
tu antiguo
dispositivo

Escanea el
código QR,
regístrate y
consigue un
5% de dto.



14

$$a) \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1) \text{ Si}$$

$$b) \frac{\bar{Y} - \mu_2}{S_2 / \sqrt{m-1}} \neq \frac{\bar{Y} - \mu_2}{S_2 / \sqrt{m}} \sim t(m-1) \text{ No}$$

$$c) \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \neq \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_1)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n) \text{ No}$$

$$d) \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / \sigma^2}{S_2^2 / \sigma^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_1)^2}{n-1}}{\sum_{i=1}^m \frac{(Y_i - \mu_2)^2}{m-1}} \neq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{i=1}^m (Y_i - \mu_2)^2} \sim F(n-1, m-1)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2 / n \sigma^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2 / m \sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2 / n}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2 / m} \neq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2} \sim F(n, m)$$

No

$$a) \frac{(\bar{Y} - \bar{X}) - (\mu_2 - \mu_1)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim N(0, 1)$$

No importa el cambio de $\bar{X} \sim \bar{Y}$

15) $(X_1, \dots, X_n), (Y_1, \dots, Y_m)$ m.a.s.; $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

a) $\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

b) $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{(X_i - \mu_1)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

c) $\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2} \sim F(m, n)$

d) $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}} \sim t(n+m-2)$

16) $(X_1, \dots, X_n)$ m.a.s., $E[X] = \mu$, $\text{Var}[X] = \sigma^2$. A_k y B_k verifican:

a) $E[B_1] = 0$, $E[B_2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$

b) $E[A_1] = \mu$, $\text{Var}[B_2] = \sigma^2$

c) $E[A_1] = \mu$, $\text{Var}[A_1] = \sigma^2$

d) $E[B_1] = 0$, $E[B_2] = \sigma^2$